09–15 – Úřad s dodatečnými přepážkami

Zadání

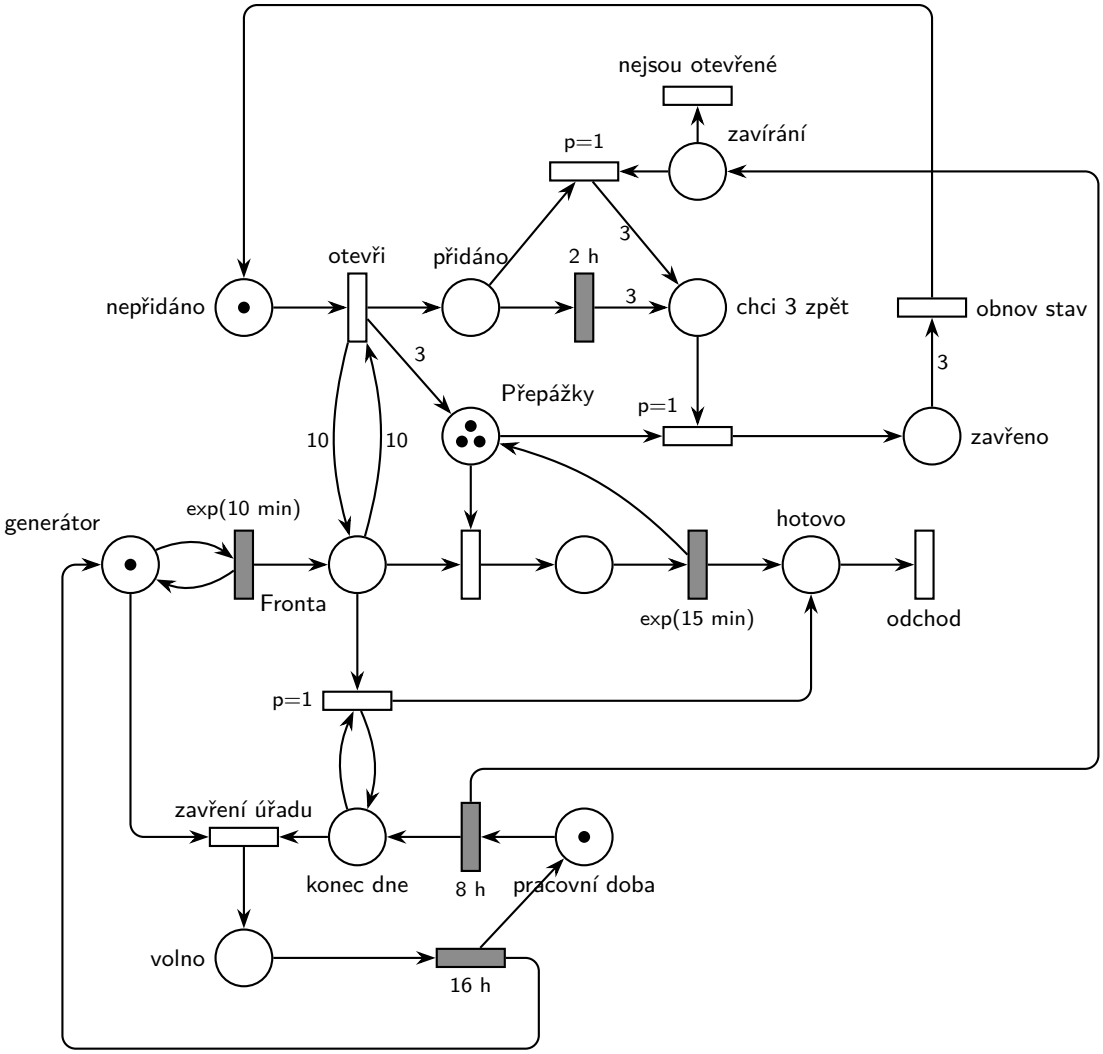
> Pracovní doba úřadu je 8 hodin, po kterých následuje 16 hodin volna. Do úřadovny přichází klienti v období pracovní doby v intervalech exp(10min). Agendu klientů vyřizují úředníci na třech přepážkách. Zpracování jednoho klienta trvá dobu exp(15min). Pokud počet klientů ve frontě k přepážkám dosáhne počtu 10 klientů, úřad na dobu 2 hodin otevře tři další dodatečné přepážky. Po ukončení pracovní doby opouští všichni klienti ve frontě úřad (rozpracovaní klienti jsou dokončeni) a po uvolnění klientem se taky okamžitě uzavřou případné dodatečné přepážky.
>
> Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.

Podobné úlohy: 09–08 – Cestovní kancelář (stejný mechanismus dodatečných přepážek), 09–01 – Úřad, 05–02 – Dočasně MM2 při dlouhé frontě, 11–09 – Překladiště s jeřábem (pracovní doba 8 h / 16 h).

Interpretace

- **Dodatečné přepážky** jsou udělané stejně jako v 09–08 (Hrubého varianta A): *otevři* vezme *nepřidáno*, otestuje frontu hranami s váhou 10 tam a zpět a přidá 3 značky do *Přepážky*. Po 2 h přijdou 3 značky do *chci 3 zpět* a přechod p=1 zavírá po jedné každou volnou přepážku, rozpracovaný klient se dokončí. Po třech zavřených vrátí *obnov stav* značku *nepřidáno*.
- **„Dosáhne počtu 10“** = alespoň 10, tedy váha 10, ne 11.
- **Pracovní doba** je cyklus *pracovní doba* → 8 h → *konec dne* → … → *volno* → 16 h. Začíná se ráno, na začátku pracovní doby.
- **Konec pracovní doby** (vše v nulovém čase):
  - klienti ve frontě odcházejí: smyčka p=1 na *konec dne*, dokud je fronta neprázdná. Obsluhovaní klienti se dokončí, protože jejich značky jsou v *obsluze*, ne ve frontě;
  - pak (p=0) *zavření úřadu* vezme značku *generátoru*, příchody se zastaví (klienti chodí jen v pracovní době). 16 h značku vrátí;
  - dodatečné přepážky: 8 h pošle signál do *zavírání*. Jsou-li přepážky otevřené (*přidáno*), přechod p=1 zruší zbývající část dvou hodin (vezme značku, na které běží odpočet 2 h) a rovnou dá 3 značky do *chci 3 zpět*. Volné přepážky se tak zavřou hned, obsazené po dokončení klienta. Nejsou-li otevřené (nebo se už zavírají), signál zanikne přechodem *nejsou otevřené* (p=0).
- Testovací hrany vedou jen na místa bez vlastního odpočtu (*Fronta*, *konec dne*). Odpočet 8 h je na *pracovní době*, kterou nic netestuje, takže se nepřerušuje.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
klienti exp(10 min) jen v pracovní době	*generátor* ⇄ `exp(10 min)` → *Fronta*; mimo pracovní dobu nemá generátor značku
3 přepážky, zpracování exp(15 min)	*Přepážky* (3), obsazení, `exp(15 min)` vrací přepážku
fronta dosáhne 10 → 3 další přepážky na 2 h	*otevři*: *nepřidáno* + test *Fronta* (váha 10) → 3 × *Přepážky* + *přidáno* → 2 h → 3 × *chci 3 zpět*
zavření po uvolnění klientem	*zavři* (p=1): *chci 3 zpět* + volná přepážka → *zavřeno*; 3 × *zavřeno* → *obnov stav*
pracovní doba 8 h, volno 16 h	*pracovní doba* → 8 h → *konec dne* → *zavření úřadu* → *volno* → 16 h
po pracovní době fronta odchází	p=1: *konec dne* (smyčka) + *Fronta* → *hotovo* → *odchod*
dodatečné přepážky se po pracovní době zavřou hned	8 h → *zavírání*; p=1: *zavírání* + *přidáno* → 3 × *chci 3 zpět*

Kontrola simulací: *Přepážky* + obsluhovaní + 3 × *nepřidáno* + *zavřeno* = 6 (nikdy víc než 3 + 3 přepážek), 3 × *nepřidáno* + 3 × *přidáno* + *chci 3 zpět* + *zavřeno* = 3, *generátor* + *volno* = 1. Úřad je vytížený na 50 %, takže fronta 10 je vzácná: za asi 3 000 simulovaných dní se přepážky otevřely 10–16krát a třetinu z toho zavřel konec pracovní doby dřív než za 2 h. Fronta nikdy nepřekročila 10.

Časté chyby

- Chybějící stav *nepřidáno*: při frontě ≥ 10 se přepážky přidávají znovu a znovu.
- Zavření dodatečných přepážek hranou s váhou 3 z *Přepážky*: čeká se, až budou volné tři najednou, místo zavírání po jedné.
- Konec pracovní doby, který vezme i obsluhované klienty. Zadání chce dokončit rozpracované.
- Vyprázdnění fronty bez priority nad zavřením úřadu, nebo jediným přechodem s váhou (váha bere přesný počet, ne „všechny“).
- Časovač 8 h na místě, které testují jiné přechody (např. generátor testující „pracovní dobu“). Každý test značku vezme a vrátí a odpočet by se spouštěl znovu.

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrálky 2014–19 (přehled zadání), úloha Z10.

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/Přehled zadání 2014-19.pdf`, str. 3 (zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/FIT - Příprava 2021-22.pdf`, str. 14 (studentské řešení, v komentáři „100% spatne“)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/luppo - Tabule.png` (studentské řešení na tabuli)

Existující řešení:

- **Příprava 2021/22 (str. 14), komentář „100% spatne“:** obrácené značení (šrafovaně okamžité přechody). Pracovní doba je udělaná dobře: stavy *pracovní doba*/*volno* přepínají přechody P=1 podle signálů z časovačů 8h/16h v samostatném cyklu. Klienti se generují i v noci a v době volna je okamžitý přechod hned zahodí, což by šlo. Dodatečné přepážky jsou ale samostatné místo, ze kterého druhý `exp(15)` značku jen bere a nevrací, a po 2h je přechod P=1 bere zpátky všechny 3 najednou. Zavření dodatečných přepážek po konci pracovní doby v síti není vidět.
- **Tabule luppo:** pracovní doba jako stav *Work*/*Rest* odděleně od časovačů 8h/16h (testy nepřerušují odpočty). Test fronty váhami 10, *Noví úředníci* → 2h, odebrání přechodem P=3, vyprázdnění fronty na konci dne přechodem P=1000. Detaily hran z fotky nejdou spolehlivě přečíst.
- Hrubého řešení této úlohy v materiálech není. Mechanismus přepážek odpovídá jeho řešení 09–08.